

Grundlagen und Begriffe der Informatik

Was ist Informatik? (*What is Computer Science?*)

• Definitionen:

- Informatik ist die Wissenschaft von der **systematischen Verarbeitung von Informationen**, insbesondere der automatischen Verarbeitung mit Hilfe von Computern.
- Sie umfasst Wissenschaft, Technik und Anwendung der maschinellen Verarbeitung und Übermittlung von Daten.

• Etymologie:

- Der Begriff „Informatique“ wurde 1962 vom französischen Ingenieur Philippe Dreyfus geprägt, eine Kombination aus „Information“ und „automatique“.
- Alternative Begriffe sind: Elektronische Datenverarbeitung (EDV), Kybernetik oder Information (Communication) Technology (IT, ICT).
- Im Englischen wird oft von **Computer Science**, Computer Engineering oder Software Engineering gesprochen.

• Grundverständnis:

- Informatik ist **nicht** nur die Wissenschaft vom Computer, so wie Astronomie nicht nur die Wissenschaft vom Teleskop ist.
- Sie hat Aspekte einer "reinen Lehre" (ähnlich der Mathematik), einer Naturwissenschaft und einer Ingenieurwissenschaft.
- Als Ingenieurwissenschaft folgt sie oft einem typischen Vorgehen: **Problemstellung -> Analyse -> Teillösungen -> Synthese -> Lösung**.

Grundlegende Begriffe (*Fundamental Concepts*)

• Programm (*Program*):

- Computer sind frei programmierbar, was einen **Programmspeicher** (*program memory*) erfordert.
- Ein Programm ist die konkrete Umsetzung eines Algorithmus in einer bestimmten Umgebung (z.B. einer Programmiersprache).
- Es implementiert in der Regel einen Algorithmus.

• Prozess (*Process*):

- Ein Prozess ist ein ausgeführtes Programm.

• Daten vs. Information (*Data vs. Information*):

- **Information** ist die Bedeutung, die durch eine Nachricht übermittelt wird.
- Information muss in **Daten** (*data*) umgesetzt werden, um verarbeitet werden zu können.

Phasen der Informationsverarbeitung (*Phases of Information Processing*)

Der Umgang mit Informationen umfasst mehrere Schritte:

1. **Erfassen:** z.B. durch Sensoren oder Bildverarbeitung.
2. **Transportieren:** z.B. über Internet, WLAN, Feldbusse.
3. **Speichern:** Beinhaltet Datenrepräsentation, Datenstrukturen und Datentypen.
4. **Verarbeiten:** In der Regel durch Algorithmen; kann auch künstliche Intelligenz (KI) wie Neuronale Netze nutzen.
5. **Agieren:** Die Ausgabe oder Reaktion, z.B. Anzeige auf Displays oder Steuerung von Aktoren.

Analoge vs. Digitale Systeme (*Analog vs. Digital Systems*)

• Analoge Systeme:

- Stellen Information auf einer **stufenlosen Skala** dar und können theoretisch unendlich feine Unterschiede abbilden.
- Beispiele: Thermometer, Gaspedal, Lautsprecher.

• Digitale Systeme:

- Stellen Information auf einer Skala mit **fixen Stufen** dar und können nur eine endliche Anzahl von Zuständen abbilden.
- Beispiele: Ein/Aus-Schalter, Zähler, Gangschaltung.

Algorithmen (*Algorithms*)

• Definition:

- Ein Algorithmus ist eine **systematische, schrittweise ausführbare**

Verarbeitungsvorschrift zur Lösung einer Klasse von Problemen. Der Begriff ist zentral in der Informatik.

- Der Name leitet sich vom persischen Mathematiker Al-Chwarizmi ab.
- Ein Algorithmus ist die abstrakte Definition einer Vorgehensweise, während ein **Programm** dessen konkrete Umsetzung ist.

• Eigenschaften: Ein Algorithmus...

- ist **deterministisch**: Die Abfolge der Schritte ist bei gleichem Problem immer identisch.
- **terminiert** in endlicher Zeit.
- produziert immer das **gewünschte Resultat** (kann auch eine Näherung sein).

• Beispiele:

- Alltagsbeispiele sind Kochrezepte, Aufbauanleitungen oder Bedienungsanleitungen.
- Ein mathematisches Beispiel wäre die Berechnung der Summe

$$1 + 2 + \dots + n$$

für ein beliebiges

$$n$$

.

- Das Finden des Maximums in einer Zahlenreihe ist ein klassisches algorithmisches Problem.

- **Grundanforderungen:**

- **Präzise Darstellung:** Daten und Verarbeitungsschritte müssen unmissverständlich beschrieben sein.
- **Effektivität:** Jeder einzelne Schritt muss vom Prozessor ausführbar sein.

Programmierung (*Programming*)

- **Grundlegendes Problem:**

- Der **Mensch** ist intelligent, aber oft unpräzise in seinen Beschreibungen.
- Der **Computer** ist "dumm", aber extrem genau und schnell.
- **Programmiersprachen** sind der Kompromiss, der es Menschen erlaubt, sich flexibel auszudrücken, und Computern, diese Anweisungen eindeutig zu übersetzen.

- **Entwicklungsprozess:**

- Die Entwicklung ist konzeptionell in zwei Schritte geteilt:
 1. **Entwicklung des Algorithmus:** Der konzeptionelle Schritt.
 2. **Codierung:** Die Umsetzung des Algorithmus in ein Programm.

Teilgebiete der Informatik (*Subfields of Computer Science*)

Die Informatik ist kein homogenes Feld und lässt sich in mehrere Gebiete unterteilen:

Technische Informatik (*Computer Engineering*):

- Beschäftigt sich mit der **Hardware**.
- Themen: Prozessoren, Speicher, Rechnerarchitekturen, Peripheriegeräte.
- Die Grenzen zur Elektrotechnik sind fließend.

Praktische Informatik (*Practical Computer Science*):

- Fokus auf **Software**, die für die grundlegende Funktion eines Computers notwendig ist.
- Themen: Betriebssysteme, Algorithmen und Datenstrukturen, Programmiersprachen, Compiler, Datenbanken und Softwaretechnik.
- Schlägt die Brücke zwischen Hardware und Anwendung.

Angewandte Informatik (*Applied Computer Science*):

- Befasst sich mit dem **Einsatz von Computersystemen** in verschiedenen Anwendungsgebieten.
- Themen: Mensch-Maschine-Kommunikation, Benutzeroberflächen (GUIs), System-Design, aber auch betriebswirtschaftliche Anwendungen wie ERP-Systeme.

Theoretische Informatik (*Theoretical Computer Science*):

- Dieses Feld wird in den Quellen erwähnt, aber nicht weiter ausgeführt.

"Bindestrich"-Informatiken:

- Interdisziplinäre Felder wie Bio-, Geo-, Wirtschafts- oder medizinische Informatik.